

# 信号与系统 课程笔记

哈尔滨工业大学（深圳）  
信息科学与技术学院

2026 年 7 月 4 日

## 目录

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1 信号与系统的基本概念                                 | 5 |
| 1.1 引言                                       | 5 |
| 1.2 信号的分类                                    | 5 |
| 1.2.1 确定性信号与随机信号                             | 5 |
| 1.2.2 周期信号与非周期信号                             | 5 |
| 1.2.3 连续时间信号与离散时间信号                          | 5 |
| 1.2.4 能量信号与功率信号                              | 5 |
| 1.2.5 因果信号与反因果信号                             | 6 |
| 1.3 典型信号                                     | 6 |
| 1.3.1 指数信号                                   | 6 |
| 1.3.2 正弦信号                                   | 6 |
| 1.3.3 复指数信号                                  | 6 |
| 1.3.4 抽样信号 $\text{Sa}(t)$ 和 $\text{sinc}(t)$ | 6 |
| 1.3.5 高斯信号（钟形脉冲）                             | 6 |
| 1.4 信号的运算                                    | 7 |
| 1.5 奇异信号                                     | 7 |
| 1.5.1 单位斜变信号                                 | 7 |
| 1.5.2 单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$                | 7 |
| 1.5.3 单位冲激信号 $\delta(t)$                     | 7 |
| 1.5.4 冲激偶 $\delta'(t)$                       | 8 |
| 1.6 信号的分解                                    | 8 |
| 1.6.1 直流分量与交流分量                              | 8 |
| 1.6.2 偶分量与奇分量                                | 8 |
| 1.6.3 脉冲分量分解                                 | 8 |
| 1.6.4 正交分解                                   | 9 |
| 1.7 系统模型及其分类                                 | 9 |
| 1.8 线性时不变（LTI）系统                             | 9 |
| 1.9 系统分析方法                                   | 9 |

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| <b>2</b> | <b>连续时间系统的时域分析</b>    | <b>10</b> |
| 2.1      | 引言                    | 10        |
| 2.2      | 微分方程的建立与求解            | 10        |
| 2.2.1    | 系统微分方程的一般形式           | 10        |
| 2.2.2    | 经典法求解                 | 10        |
| 2.3      | 起始点的跳变： $0_-$ 到 $0_+$ | 11        |
| 2.4      | 零输入响应与零状态响应           | 11        |
| 2.5      | 冲激响应与阶跃响应             | 11        |
| 2.6      | 卷积积分                  | 11        |
| 2.6.1    | 卷积定义                  | 11        |
| 2.6.2    | 用卷积求零状态响应             | 12        |
| 2.6.3    | 卷积的图解计算（五步法）          | 12        |
| 2.6.4    | 卷积的性质                 | 12        |
| 2.6.5    | 常用卷积公式                | 13        |
| 2.7      | 算子符号表示法               | 13        |
| <b>3</b> | <b>傅里叶变换</b>          | <b>14</b> |
| 3.1      | 引言                    | 14        |
| 3.2      | 周期信号的傅里叶级数            | 14        |
| 3.2.1    | 三角形式                  | 14        |
| 3.2.2    | 指数形式                  | 14        |
| 3.2.3    | 周期信号频谱特点              | 14        |
| 3.2.4    | 波形对称性与傅里叶系数           | 14        |
| 3.2.5    | 周期矩形脉冲的傅里叶级数          | 15        |
| 3.2.6    | 吉布斯现象                 | 15        |
| 3.3      | 傅里叶变换                 | 15        |
| 3.3.1    | 定义                    | 15        |
| 3.3.2    | 典型信号的傅里叶变换            | 15        |
| 3.3.3    | 傅里叶变换的性质              | 16        |
| 3.3.4    | 奇偶虚实性                 | 16        |
| 3.4      | 周期信号的傅里叶变换            | 16        |
| 3.5      | 帕塞瓦尔定理（能量定理）          | 16        |
| <b>4</b> | <b>拉普拉斯变换</b>         | <b>17</b> |
| 4.1      | 从傅里叶变换到拉普拉斯变换         | 17        |
| 4.2      | 拉普拉斯变换定义              | 17        |
| 4.3      | 收敛域（ROC）              | 17        |
| 4.4      | 典型信号的拉普拉斯变换           | 17        |
| 4.5      | 拉普拉斯变换的基本性质           | 18        |
| 4.6      | 拉普拉斯逆变换               | 18        |
| 4.6.1    | 部分分式展开法（最常用）          | 18        |

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| 4.7      | 用拉普拉斯变换求解微分方程 . . . . .      | 18        |
| 4.8      | s 域电路分析 . . . . .            | 19        |
| 4.9      | 系统函数 $H(s)$ . . . . .        | 19        |
| 4.9.1    | 系统函数的零极点 . . . . .           | 19        |
| 4.9.2    | 极点分布与 $h(t)$ 的关系 . . . . .   | 19        |
| 4.9.3    | 系统稳定性判据 . . . . .            | 19        |
| 4.9.4    | 频率响应 . . . . .               | 20        |
| 4.10     | 双边拉普拉斯变换 . . . . .           | 20        |
| 4.11     | LT 与 FT 的关系 . . . . .        | 20        |
| <b>5</b> | <b>傅里叶变换的应用</b> . . . . .    | <b>21</b> |
| 5.1      | 频域系统函数 . . . . .             | 21        |
| 5.2      | 无失真传输 . . . . .              | 21        |
| 5.3      | 理想低通滤波器 . . . . .            | 21        |
| 5.4      | 物理可实现性与佩利-维纳准则 . . . . .     | 21        |
| 5.5      | 希尔伯特变换 . . . . .             | 22        |
| 5.6      | 调制与解调 . . . . .              | 22        |
| 5.6.1    | 调制原理 (频移特性应用) . . . . .      | 22        |
| 5.6.2    | 解调 . . . . .                 | 22        |
| 5.7      | 抽样定理 . . . . .               | 22        |
| 5.7.1    | 时域抽样 . . . . .               | 22        |
| 5.7.2    | 时域抽样定理 (奈奎斯特) . . . . .      | 22        |
| 5.7.3    | 信号重建 (内插公式) . . . . .        | 23        |
| 5.7.4    | 混叠与抗混叠 . . . . .             | 23        |
| 5.8      | 频分复用与时分复用 . . . . .          | 23        |
| <b>6</b> | <b>离散时间系统的时域分析</b> . . . . . | <b>24</b> |
| 6.1      | 离散时间信号——序列 . . . . .         | 24        |
| 6.1.1    | 典型序列 . . . . .               | 24        |
| 6.1.2    | 序列的运算 . . . . .              | 24        |
| 6.2      | 离散系统的数学模型——差分方程 . . . . .    | 24        |
| 6.3      | 常系数差分方程的求解 . . . . .         | 24        |
| 6.3.1    | 经典法 . . . . .                | 24        |
| 6.3.2    | 零输入响应与零状态响应 . . . . .        | 25        |
| 6.4      | 单位样值响应 $h[n]$ . . . . .      | 25        |
| 6.5      | 卷积和 . . . . .                | 25        |
| 6.5.1    | 定义 . . . . .                 | 25        |
| 6.5.2    | 零状态响应的卷积表示 . . . . .         | 25        |
| 6.5.3    | 图解计算 (五步法) . . . . .         | 26        |
| 6.5.4    | 卷积和的性质 . . . . .             | 26        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>7 Z 变换</b>                       | <b>27</b> |
| 7.1 Z 变换的定义                         | 27        |
| 7.2 收敛域 (ROC)                       | 27        |
| 7.3 典型序列的 Z 变换                      | 27        |
| 7.4 Z 变换的基本性质                       | 27        |
| 7.5 逆 Z 变换                          | 28        |
| 7.5.1 部分分式展开法 (最常用)                 | 28        |
| 7.5.2 幂级数展开法 (长除法)                  | 28        |
| 7.6 用 Z 变换解差分方程                     | 28        |
| 7.7 系统函数 $H(z)$                     | 29        |
| 7.7.1 系统的因果性与稳定性                    | 29        |
| 7.7.2 极点分布与 $h[n]$ 的关系              | 29        |
| 7.8 s 平面与 z 平面的映射关系                 | 29        |
| 7.9 离散时间傅里叶变换 (DTFT)                | 29        |
| 7.10 频率响应                           | 30        |
| <b>8 信号流图与状态变量分析</b>                | <b>31</b> |
| 8.1 信号流图 (§11.6)                    | 31        |
| 8.1.1 基本概念                          | 31        |
| 8.1.2 信号流图的简化                       | 31        |
| 8.1.3 梅森增益公式 (Mason's Gain Formula) | 31        |
| 8.2 状态变量分析 (第 12 章)                 | 31        |
| 8.2.1 状态与状态变量                       | 31        |
| 8.2.2 状态方程的标准形式                     | 32        |
| 8.2.3 状态方程的建立                       | 32        |
| 8.2.4 状态方程的求解                       | 32        |
| 8.2.5 系统函数与状态方程的关系                  | 33        |
| 8.2.6 可控性与可观性 (基本概念)                | 33        |

## 1 信号与系统的基本概念

### 1.1 引言

**定义 1.1. 消息 (Message):** 待传送的以收发双方事先约定方式组成的符号, 如语言、文字、图像、数据等。

**信息 (Information):** 所接收到的消息中获取的未知内容, 即消息的内涵。信息量定义为:

$$I = \log_2 \frac{1}{P(x)} = -\log_2 P(x) \quad (\text{bit})$$

**信号 (Signal):** 一种变化的物理量 (电、光、声), 是消息的表现形式、信息的载体。本课程主要研究电信号——随时间变化的电流或电压。

**系统 (System):** 由若干相互作用、相互依赖的事物组合而成的具有特定功能的有机整体。

**信号与系统的关系:** 激励 (输入信号) 经过系统产生响应 (输出信号)。核心问题:

1. 给定激励和系统, 求响应 (分析)
2. 给定激励和期望响应, 设计系统 (综合)
3. 给定系统和期望响应, 求所需激励

### 1.2 信号的分类

#### 1.2.1 确定性信号与随机信号

- **确定性信号:** 对于确定的时刻, 信号有确定的数值与之对应, 能用确定的时间函数表示。
- **随机信号:** 不可预知的信号 (如噪声), 只能描述其统计特性。

#### 1.2.2 周期信号与非周期信号

**定义 1.2. 周期信号:**  $f(t) = f(t + nT)$ ,  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ , 其中  $T$  为周期。基波角频率  $\omega_0 = 2\pi/T$ , 基波频率  $f_0 = 1/T$ 。

**非周期信号:** 不满足上述周期条件的信号, 可视为  $T \rightarrow \infty$  的周期信号。

#### 1.2.3 连续时间信号与离散时间信号

- **连续时间信号:** 自变量  $t$  连续变化, 除若干间断点外都有定义, 记为  $f(t)$ 。
- **离散时间信号:** 只在离散时刻有定义, 记为  $x[n]$  或  $x(n)$ 。

#### 1.2.4 能量信号与功率信号

**定义 1.3. 信号的能量:**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt \quad (\text{连续}); \quad E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad (\text{离散})$$

信号的平均功率:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt \quad (\text{连续}); \quad P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 \quad (\text{离散})$$

- 能量信号:  $0 < E < \infty$ ,  $P = 0$  (如时间有限信号)
- 功率信号:  $0 < P < \infty$ ,  $E \rightarrow \infty$  (如周期信号、直流信号、阶跃信号)

### 1.2.5 因果信号与反因果信号

- 因果信号:  $t < 0$  时  $f(t) = 0$ , 即  $f(t) = f(t)u(t)$
- 反因果信号:  $t > 0$  时  $f(t) = 0$

## 1.3 典型信号

### 1.3.1 指数信号

$$f(t) = Ke^{\alpha t}$$

其中  $K$  为幅度,  $\alpha$  为衰减因子。  $\alpha > 0$  增长,  $\alpha < 0$  衰减,  $\alpha = 0$  为直流。

### 1.3.2 正弦信号

$$f(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$A$  一振幅,  $\omega_0$  一角频率,  $\varphi$  一初相位。周期  $T = 2\pi/\omega_0$ 。

### 1.3.3 复指数信号

$$f(t) = Ke^{st}, \quad s = \sigma + j\omega$$

复指数信号概括了多种基本信号:  $\sigma = 0$  时为正弦信号;  $\omega = 0$  时为实指数信号;  $s = 0$  时为直流信号。

### 1.3.4 抽样信号 $\text{Sa}(t)$ 和 $\text{sinc}(t)$

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$$

性质: 偶函数;  $\text{Sa}(0) = 1$ ;  $\text{Sa}(k\pi) = 0$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ );  $\int_0^\infty \text{Sa}(t) dt = \pi/2$ ;  $\int_{-\infty}^\infty \text{Sa}(t) dt = \pi$ 。

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} = \text{Sa}(\pi t)$$

### 1.3.5 高斯信号 (钟形脉冲)

$$f(t) = Ee^{-(t/\tau)^2}$$

## 1.4 信号的运算

- 相加:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$
- 相乘:  $f(t) = f_1(t) \cdot f_2(t)$  (调制、抽样等应用)
- 幅度缩放:  $f(t) \rightarrow Af(t)$
- 时移 (平移):  $f(t) \rightarrow f(t - t_0)$ ,  $t_0 > 0$  右移 (延时),  $t_0 < 0$  左移 (超前)
- 时间反褶:  $f(t) \rightarrow f(-t)$
- 时间尺度变换:  $f(t) \rightarrow f(at)$ ,  $|a| > 1$  压缩,  $0 < |a| < 1$  扩展
- 微分:  $\frac{df(t)}{dt}$
- 积分:  $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

综合变换:  $f(t) \rightarrow f(at - b)$  的正确顺序:

1. 先平移:  $f(t) \rightarrow f(t - b)$
2. 再尺度:  $f(t - b) \rightarrow f(at - b)$

(若先尺度后平移, 则平移量应变为  $b/a$ )

## 1.5 奇异信号

### 1.5.1 单位斜变信号

$$r(t) = t \cdot u(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

### 1.5.2 单位阶跃信号 $u(t)$

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

( $t = 0$  处可定义为 1、0 或  $1/2$ )

### 1.5.3 单位冲激信号 $\delta(t)$

定义 1.4.  $\delta(t)$  是奇异函数, 定义为:

$$\begin{cases} \delta(t) = 0, & t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

$\delta(t)$  与  $u(t)$  的关系:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}, \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$\delta(t)$  的性质:

1. 抽样特性:  $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ ,  $f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$

2. 积分特性:  $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$

3. 偶函数:  $\delta(t) = \delta(-t)$

4. 尺度变换:  $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

5. 复合函数: 若  $f(t) = 0$  有  $n$  个单根  $t_i$ , 则

$$\delta[f(t)] = \sum_{i=1}^n \frac{\delta(t - t_i)}{|f'(t_i)|}$$

6. 卷积:  $f(t) * \delta(t) = f(t)$ ,  $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$

#### 1.5.4 冲激偶 $\delta'(t)$

- 奇函数:  $\delta'(-t) = -\delta'(t)$
- 相乘:  $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$
- 卷积:  $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$
- 尺度变换:  $\delta'(at) = \frac{1}{|a|} \cdot \frac{1}{a} \delta'(t)$

### 1.6 信号的分解

#### 1.6.1 直流分量与交流分量

$$f(t) = f_D + f_A(t)$$

其中  $f_D = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t)dt$  为直流分量。

#### 1.6.2 偶分量与奇分量

$$f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2}, \quad f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2}$$

$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$ 。  $f_e$  为偶函数,  $f_o$  为奇函数。

#### 1.6.3 脉冲分量分解

将信号分解为矩形窄脉冲的叠加, 当脉宽  $\rightarrow 0$  时, 即为冲激信号的积分:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$



#### 1.6.4 正交分解

将信号用完备正交函数集的线性组合表示，如傅里叶级数展开。

### 1.7 系统模型及其分类

1. 连续时间系统 vs 离散时间系统：按输入/输出信号类型区分
2. 线性系统 vs 非线性系统：线性系统满足叠加性和均匀性
3. 时不变系统 vs 时变系统：时不变系统的参数不随时间变化
4. 因果系统 vs 非因果系统：因果系统的输出不超前于输入
5. 稳定系统 vs 不稳定系统：BIBO 稳定（有界输入产生有界输出）
6. 即时系统 vs 动态系统：动态系统含有储能元件（记忆元件）

### 1.8 线性时不变（LTI）系统

定义 1.5. 线性： $T[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 T[f_1(t)] + a_2 T[f_2(t)]$

时不变性：若  $T[f(t)] = y(t)$ ，则  $T[f(t - t_0)] = y(t - t_0)$

LTI 系统的重要特性：

- 微分特性：激励的微分产生响应的微分
- 积分特性：激励的积分产生响应的积分
- 因果性判断： $h(t) = 0, t < 0$ （冲激响应是因果信号）
- 稳定性判断： $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ （冲激响应绝对可积）

### 1.9 系统分析方法

- 时域分析：经典法（解微分/差分方程）、卷积法
- 变换域分析：傅里叶变换（频域）、拉普拉斯变换（s 域）、Z 变换（z 域）
- 状态变量分析：用状态方程描述系统

## 2 连续时间系统的时域分析

### 2.1 引言

时域分析的核心问题：建立系统的数学模型（微分方程），求解系统响应。

系统响应可分解为：

$$\text{完全响应} = \text{自由响应（齐次解）} + \text{强迫响应（特解）} = \text{零输入响应} + \text{零状态响应}$$

### 2.2 微分方程的建立与求解

#### 2.2.1 系统微分方程的一般形式

$$a_n \frac{d^n r(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_0 r(t) = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + \cdots + b_0 e(t)$$

元件约束（VCR）：

- 电阻：  $v_R = Ri_R$
- 电感：  $v_L = L \frac{di_L}{dt}$ ,  $i_L = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_L d\tau$
- 电容：  $i_C = C \frac{dv_C}{dt}$ ,  $v_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C d\tau$

#### 2.2.2 经典法求解

完全解  $r(t) = r_h(t) + r_p(t)$ 。

齐次解  $r_h(t)$ ——由特征方程决定：

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \cdots + a_1 \alpha + a_0 = 0$$

- $n$  个互异实根：  $r_h(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\alpha_i t}$
- $\alpha_1$  为  $K$  重根：  $r_h(t) = (A_1 t^{K-1} + \cdots + A_{K-1} t + A_K) e^{\alpha_1 t}$
- 共轭复根  $\alpha_{1,2} = \sigma \pm j\omega$ ：  $r_h(t) = e^{\sigma t} (A_1 \cos \omega t + A_2 \sin \omega t)$

特解  $r_p(t)$ ——由激励形式决定：

| 激励 $e(t)$                             | 特解形式                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 常数 $E$                                | $B$                                         |
| $t^p$                                 | $B_p t^p + B_{p-1} t^{p-1} + \cdots + B_0$  |
| $e^{\alpha t}$ ( $\alpha$ 非特征根)       | $B e^{\alpha t}$                            |
| $e^{\alpha t}$ ( $\alpha$ 为 $K$ 重特征根) | $B t^K e^{\alpha t}$                        |
| $\cos \omega_0 t$ 或 $\sin \omega_0 t$ | $B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t$ |

### 2.3 起始点的跳变： $0_-$ 到 $0_+$

**定义 2.1.**  $0_-$  状态（起始状态）：换路前瞬间的状态。

$0_+$  状态（初始状态）：换路后瞬间的状态。

**换路定则：**一般情况下， $v_C(0_+) = v_C(0_-)$ ， $i_L(0_+) = i_L(0_-)$ 。仅当有冲激电流/电压作用时才发生跳变。

**冲激函数匹配法：**在  $t = 0$  时刻，微分方程两端的  $\delta(t)$  及各阶导数平衡，据此确定  $0_-$  到  $0_+$  的跳变量。

### 2.4 零输入响应与零状态响应

**定义 2.2.** 零输入响应  $r_{zi}(t)$ ：无外加激励，仅由起始状态产生的响应。满足齐次方程：

$$\sum_{k=0}^n a_k r_{zi}^{(k)}(t) = 0, \quad r_{zi}^{(k)}(0_+) = r^{(k)}(0_-)$$

**零状态响应  $r_{zs}(t)$ ：**起始状态为零，仅由激励产生的响应。满足非齐次方程， $r_{zs}^{(k)}(0_-) = 0$ 。

完全响应：

$$r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t) = \underbrace{\sum A_{zi,k} e^{\alpha_k t}}_{\text{零输入}} + \underbrace{\sum A_{zs,k} e^{\alpha_k t} + r_p(t)}_{\text{零状态}}$$

自由响应 =  $\sum (A_{zi,k} + A_{zs,k}) e^{\alpha_k t}$ ；强迫响应 =  $r_p(t)$ 。

### 2.5 冲激响应与阶跃响应

**定义 2.3.** 冲激响应  $h(t)$ ： $\delta(t)$  作用下系统的零状态响应。阶跃响应  $g(t)$ ： $u(t)$  作用下系统的零状态响应。

关系：

$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt}, \quad g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

$h(t)$  的求解： $t \geq 0_+$  时  $\delta(t) = 0$ ，故  $h(t)$  的形式与齐次解相同：

$$h(t) = \left[ \sum_{i=1}^n A_i e^{\alpha_i t} \right] u(t)$$

系数  $A_i$  由冲激函数匹配法确定。

当  $n > m$  时  $h(t)$  不含  $\delta(t)$ ； $n = m$  时含  $\delta(t)$ ； $n < m$  时含  $\delta(t)$  及其导数。

### 2.6 卷积积分

#### 2.6.1 卷积定义

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

### 2.6.2 用卷积求零状态响应

任意信号可分解为冲激信号的积分：

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

由 LTI 系统的线性和时不变性：

$$r_{zs}(t) = e(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

对于因果信号通过因果系统：

$$r_{zs}(t) = \left[ \int_0^t e(\tau) h(t - \tau) d\tau \right] u(t)$$

### 2.6.3 卷积的图解计算（五步法）

1. 变量替换：  $f_1(t) \rightarrow f_1(\tau)$ ,  $f_2(t) \rightarrow f_2(\tau)$
2. 反褶：  $f_2(\tau) \rightarrow f_2(-\tau)$
3. 时移：  $f_2(-\tau) \rightarrow f_2(t - \tau)$
4. 相乘：  $f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau)$
5. 积分： 求乘积曲线下的面积

### 2.6.4 卷积的性质

1. 交换律：  $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$
2. 分配律：  $f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$
3. 结合律：  $(f_1 * f_2) * f_3 = f_1 * (f_2 * f_3)$
4. 微分：  $\frac{d}{dt}[f_1 * f_2] = f_1' * f_2 = f_1 * f_2'$
5. 积分：  $\int_{-\infty}^t [f_1 * f_2] d\tau = [\int f_1] * f_2 = f_1 * [\int f_2]$
6. 与冲激函数卷积：  $f * \delta = f$ ,  $f * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$ ,  $f * \delta' = f'$
7. 与阶跃函数卷积：  $f * u = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$
8. 时移性质： 若  $f_1 * f_2 = f$ , 则  $f_1(t - t_1) * f_2(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$

并联系统：  $h(t) = h_1(t) + h_2(t)$ （分配律应用）

串联系统：  $h(t) = h_1(t) * h_2(t)$ （结合律应用）

## 2.6.5 常用卷积公式

---

|     |                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | $f(t) * \delta(t) = f(t)$                                                                                                                  |
| (2) | $f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$                                                                                                      |
| (3) | $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$                                                                                                                |
| (4) | $u(t) * u(t) = tu(t)$                                                                                                                      |
| (5) | $e^{\alpha t}u(t) * u(t) = \frac{1}{\alpha}(e^{\alpha t} - 1)u(t)$                                                                         |
| (6) | $e^{\alpha_1 t}u(t) * e^{\alpha_2 t}u(t) = \frac{e^{\alpha_1 t} - e^{\alpha_2 t}}{\alpha_1 - \alpha_2}u(t) \quad (\alpha_1 \neq \alpha_2)$ |
| (7) | $e^{\alpha t}u(t) * e^{\alpha t}u(t) = te^{\alpha t}u(t)$                                                                                  |

---

## 2.7 算子符号表示法

微分算子  $p \triangleq \frac{d}{dt}$ , 积分算子  $\frac{1}{p} \triangleq \int_{-\infty}^t (\cdot) d\tau$ 。

微分方程:  $D(p)r(t) = N(p)e(t)$ , 其中:

$$D(p) = a_n p^n + \cdots + a_0, \quad N(p) = b_m p^m + \cdots + b_0$$

**传输算子:**  $H(p) = N(p)/D(p)$ 。注意:  $p$  和  $1/p$  的次序不可随意交换 (先积分后微分可抵消, 先微分后积分不可抵消)。

## 3 傅里叶变换

### 3.1 引言

傅里叶分析的核心思想：将信号分解为正弦/复指数信号的加权和（或积分），将时域分析转换为频域分析。

- 傅里叶级数：周期信号  $\rightarrow$  离散频谱
- 傅里叶变换：非周期信号  $\rightarrow$  连续频谱

基函数  $e^{j\omega t}$  的优点：完备正交、物理意义明确、微积分运算化为乘除运算、FFT 快速算法。

### 3.2 周期信号的傅里叶级数

#### 3.2.1 三角形式

设  $f(t)$  周期为  $T_1$ ，基波角频率  $\omega_1 = 2\pi/T_1$ ：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)]$$

其中：

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$$

合成为余弦形式： $f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$ ，其中  $c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ ， $\varphi_n = -\arctan(b_n/a_n)$ 。

#### 3.2.2 指数形式

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}, \quad F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

两种形式的关系： $F_0 = a_0$ ， $F_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$ ， $F_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2}$ ， $|F_n| = c_n/2$ 。

#### 3.2.3 周期信号频谱特点

1. 离散性：频谱是离散的
2. 谐波性：谱线出现在基波频率的整数倍处
3. 收敛性：幅度随频率增大而衰减

#### 3.2.4 波形对称性与傅里叶系数

| 对称性  | 条件                       | 系数特性                    |
|------|--------------------------|-------------------------|
| 偶函数  | $f(t) = f(-t)$           | $b_n = 0$ ，只含直流和余弦分量    |
| 奇函数  | $f(t) = -f(-t)$          | $a_0 = a_n = 0$ ，只含正弦分量 |
| 奇谐函数 | $f(t \pm T_1/2) = -f(t)$ | 只含基波和奇次谐波               |
| 偶谐函数 | $f(t \pm T_1/2) = f(t)$  | 只含直流和偶次谐波               |

### 3.2.5 周期矩形脉冲的傅里叶级数

脉宽  $\tau$ ，幅度  $E$ ，周期  $T_1$ ：

$$F_n = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right), \quad f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}$$

有效频带宽度： $B_\omega = 2\pi/\tau$ ， $B_f = 1/\tau$ 。带宽与时域脉宽成反比。

### 3.2.6 吉布斯现象

用有限项傅里叶级数逼近间断信号时，在间断点处出现过冲振荡（约 9% 跳变值），项数增加时振荡频率增高但不消失。

## 3.3 傅里叶变换

### 3.3.1 定义

定义 3.1. 傅里叶正变换：

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

傅里叶逆变换：

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

简记： $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ 。 $F(\omega)$  称为频谱密度函数（连续频谱）。

存在条件（充分）： $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$ （绝对可积）。引入  $\delta(\omega)$  后，功率信号的傅里叶变换也可定义。

### 3.3.2 典型信号的傅里叶变换

| 信号 $f(t)$                               | 频谱 $F(\omega)$                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $\delta(t)$                             | 1                                                             |
| $\delta(t - t_0)$                       | $e^{-j\omega t_0}$                                            |
| 1（直流）                                   | $2\pi\delta(\omega)$                                          |
| $u(t)$                                  | $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$                       |
| $\text{sgn}(t)$                         | $\frac{2}{j\omega}$                                           |
| $e^{-\alpha t}u(t)$ ( $\alpha > 0$ )    | $\frac{1}{\alpha + j\omega}$                                  |
| $e^{-\alpha t }$ ( $\alpha > 0$ )       | $\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$                         |
| 矩形脉冲 $E[u(t + \tau/2) - u(t - \tau/2)]$ | $E\tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$                               |
| $\text{Sa}(\Omega t)$                   | $\frac{\pi}{\Omega}[u(\omega + \Omega) - u(\omega - \Omega)]$ |
| $e^{j\omega_0 t}$                       | $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$                               |
| $\cos(\omega_0 t)$                      | $\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$  |
| $\sin(\omega_0 t)$                      | $j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$ |
| $\delta'(t)$                            | $j\omega$                                                     |
| $e^{-t^2/(2\sigma^2)}$                  | $\sigma\sqrt{2\pi} e^{-\sigma^2\omega^2/2}$                   |

## 3.3.3 傅里叶变换的性质

| 性质   | 时域                              | 频域                                                         |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 线性   | $a_1 f_1 + a_2 f_2$             | $a_1 F_1 + a_2 F_2$                                        |
| 对称性  | $F(t)$                          | $2\pi f(-\omega)$                                          |
| 时移   | $f(t - t_0)$                    | $F(\omega)e^{-j\omega t_0}$                                |
| 频移   | $f(t)e^{j\omega_0 t}$           | $F(\omega - \omega_0)$                                     |
| 尺度变换 | $f(at)$                         | $\frac{1}{ a }F(\frac{\omega}{a})$                         |
| 时域微分 | $\frac{d^n f}{dt^n}$            | $(j\omega)^n F(\omega)$                                    |
| 频域微分 | $(-jt)^n f(t)$                  | $\frac{d^n F}{d\omega^n}$                                  |
| 时域积分 | $\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau$ | $\frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$       |
| 时域卷积 | $f_1(t) * f_2(t)$               | $F_1(\omega)F_2(\omega)$                                   |
| 频域卷积 | $f_1(t)f_2(t)$                  | $\frac{1}{2\pi}F_1(\omega) * F_2(\omega)$                  |
| 调制   | $f(t)\cos(\omega_0 t)$          | $\frac{1}{2}[F(\omega + \omega_0) + F(\omega - \omega_0)]$ |

## 3.3.4 奇偶虚实性

$f(t)$  为实函数时： $F(\omega)$  的实部为偶、虚部为奇；幅度谱为偶、相位谱为奇。 $f(t)$  为实偶函数时， $F(\omega)$  为实偶函数； $f(t)$  为实奇函数时， $F(\omega)$  为虚奇函数。

## 3.4 周期信号的傅里叶变换

周期信号  $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$  的傅里叶变换：

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

周期冲激序列  $\delta_{T_1}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_1)$ ：

$$F(\omega) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

## 3.5 帕塞瓦尔定理（能量定理）

能量信号：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

周期信号（功率信号）：

$$\frac{1}{T_1} \int_{T_1} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2$$

能量谱： $\varepsilon(\omega) = |F(\omega)|^2$ ；功率谱： $P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$ 。



## 4 拉普拉斯变换

### 4.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换

傅里叶变换的局限：许多信号（如  $e^{\alpha t}u(t)$ ,  $\alpha > 0$ ）不满足绝对可积条件，傅里叶变换不存在。引入衰减因子  $e^{-\sigma t}$  后， $f(t)e^{-\sigma t}$  可能绝对可积。

从傅里叶变换出发：

$$\mathcal{F}[f(t)e^{-\sigma t}] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt$$

令  $s = \sigma + j\omega$ ，得拉普拉斯变换。

### 4.2 拉普拉斯变换定义

定义 4.1. 双边拉普拉斯变换：

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

单边拉普拉斯变换（工程常用）：

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

其中  $s = \sigma + j\omega$  为复频率。单边 LT 适用于因果信号和因果系统，考虑了  $t = 0$  时刻的冲激。

### 4.3 收敛域（ROC）

定义 4.2. 使  $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)e^{-st}|dt < \infty$ （即积分绝对收敛）的  $s$  取值范围。

对于右边信号（因果信号）：ROC 为  $\text{Re}\{s\} > \sigma_0$ （右半平面）。

对于左边信号：ROC 为  $\text{Re}\{s\} < \sigma_0$ （左半平面）。

对于双边信号：ROC 为  $\sigma_1 < \text{Re}\{s\} < \sigma_2$ （带状区域）。

### 4.4 典型信号的拉普拉斯变换

| $f(t)$ ( $t \geq 0$ )               | $F(s)$                                     | ROC                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| $\delta(t)$                         | 1                                          | 全部 $s$                     |
| $\delta^{(n)}(t)$                   | $s^n$                                      | 全部 $s$                     |
| $u(t)$                              | $\frac{1}{s}$                              | $\text{Re}\{s\} > 0$       |
| $tu(t)$                             | $\frac{1}{s^2}$                            | $\text{Re}\{s\} > 0$       |
| $t^n u(t)$                          | $\frac{n!}{s^{n+1}}$                       | $\text{Re}\{s\} > 0$       |
| $e^{-\alpha t}u(t)$                 | $\frac{1}{s+\alpha}$                       | $\text{Re}\{s\} > -\alpha$ |
| $te^{-\alpha t}u(t)$                | $\frac{1}{(s+\alpha)^2}$                   | $\text{Re}\{s\} > -\alpha$ |
| $\cos(\omega_0 t)u(t)$              | $\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$                 | $\text{Re}\{s\} > 0$       |
| $\sin(\omega_0 t)u(t)$              | $\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$          | $\text{Re}\{s\} > 0$       |
| $e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)u(t)$ | $\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $\text{Re}\{s\} > -\alpha$ |
| $e^{-\alpha t}\sin(\omega_0 t)u(t)$ | $\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $\text{Re}\{s\} > -\alpha$ |

## 4.5 拉普拉斯变换的基本性质

| 性质    | 时域                                           | s 域                                                                     |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 线性    | $a_1 f_1 + a_2 f_2$                          | $a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$                                               |
| 时移    | $f(t - t_0)u(t - t_0)$                       | $F(s)e^{-st_0}$                                                         |
| s 域平移 | $e^{-s_0 t} f(t)$                            | $F(s + s_0)$                                                            |
| 尺度变换  | $f(at), a > 0$                               | $\frac{1}{a} F(\frac{s}{a})$                                            |
| 时域微分  | $\frac{df(t)}{dt}$<br>$\frac{d^n f}{dt^n}$   | $sF(s) - f(0_-)$<br>$s^n F(s) - s^{n-1}f(0_-) - \dots - f^{(n-1)}(0_-)$ |
| 时域积分  | $\int_{0_-}^t f(\tau) d\tau$                 | $\frac{F(s)}{s}$                                                        |
| s 域微分 | $(-t)f(t)$<br>$(-t)^n f(t)$                  | $\frac{dF(s)}{ds}$<br>$\frac{d^n F(s)}{ds^n}$                           |
| 时域卷积  | $f_1(t) * f_2(t)$                            | $F_1(s)F_2(s)$                                                          |
| 初值定理  | $f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ | ( $F(s)$ 为真分式)                                                          |
| 终值定理  | $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$   | ( $sF(s)$ 极点均在 LHP)                                                     |

## 4.6 拉普拉斯逆变换

## 4.6.1 部分分式展开法（最常用）

将  $F(s)$  化为有理分式，展开为部分分式后逐项查表。

单极点的部分分式：若  $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ ,  $D(s) = 0$  有  $n$  个单根  $p_i$ , 则:

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{s - p_i}, \quad K_i = (s - p_i)F(s)|_{s=p_i}$$

查表:  $\frac{K_i}{s - p_i} \leftrightarrow K_i e^{p_i t} u(t)$ 。

共轭复极点: 设  $p_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$ , 对应部分分式:

$$\frac{K_1}{s + \alpha - j\beta} + \frac{K_1^*}{s + \alpha + j\beta} \leftrightarrow 2|K_1|e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \angle K_1)u(t)$$

重极点: 若  $s = p_1$  为  $r$  重极点:

$$F(s) = \frac{K_{11}}{(s - p_1)^r} + \frac{K_{12}}{(s - p_1)^{r-1}} + \dots + \frac{K_{1r}}{s - p_1}$$

其中  $K_{1j} = \frac{1}{(j-1)!} \frac{d^{j-1}}{ds^{j-1}} [(s - p_1)^r F(s)]|_{s=p_1}$ 。

查表:  $\frac{1}{(s-p)^k} \leftrightarrow \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{pt} u(t)$ 。

## 4.7 用拉普拉斯变换求解微分方程

将微分方程两边取单边 LT (带初始条件), 化为代数方程:

$$a_n [s^n Y(s) - s^{n-1} y(0_-) - \dots - y^{(n-1)}(0_-)] + \dots + a_0 Y(s) = B(s)X(s)$$

整理得：

$$Y(s) = \underbrace{\frac{\text{初始条件项}}{\sum a_k s^k}}_{\text{零输入}} + \underbrace{\frac{B(s)}{\sum a_k s^k} X(s)}_{\text{零状态}}$$

求逆变换得  $y(t)$ 。

#### 4.8 s 域电路分析

元件 s 域模型 ( $t \geq 0$ , 零初始条件):

| 元件     | 时域                    | s 域 (串联形式)               | s 域 (并联形式)               |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 电阻 $R$ | $v = Ri$              | $V(s) = RI(s)$           | $I(s) = V(s)/R$          |
| 电感 $L$ | $v = L \frac{di}{dt}$ | $V(s) = sLI(s)$          | $I(s) = \frac{V(s)}{sL}$ |
| 电容 $C$ | $i = C \frac{dv}{dt}$ | $V(s) = \frac{I(s)}{sC}$ | $I(s) = sCV(s)$          |

含初始条件时需添加等效源：电感串联  $Li(0_-)$ ；电容串联  $v_C(0_-)/s$ 。

#### 4.9 系统函数 $H(s)$

定义 4.3. 系统函数 = 零状态响应的 LT 与激励的 LT 之比：

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{r=0}^m b_r s^r}{\sum_{k=0}^n a_k s^k}$$

$H(s)$  也是冲激响应的 LT:  $H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$ 。

##### 4.9.1 系统函数的零极点

$$H(s) = H_0 \frac{\prod_{r=1}^m (s - z_r)}{\prod_{k=1}^n (s - p_k)}$$

$z_r$  为零点,  $p_k$  为极点。  $s = p_k$  时  $H(s) \rightarrow \infty$ ;  $s = z_r$  时  $H(s) = 0$ 。

##### 4.9.2 极点分布与 $h(t)$ 的关系

- LHP 极点 ( $\sigma < 0$ ):  $h(t)$  为衰减函数, 系统稳定
- $j\omega$  轴上的单极点: 等幅振荡, 临界稳定
- RHP 极点 ( $\sigma > 0$ ):  $h(t)$  指数增长, 系统不稳定
- 极点离虚轴越远, 衰减/增长越快

##### 4.9.3 系统稳定性判据

- BIBO 稳定  $\Leftrightarrow$  所有极点位于 s 平面左半平面 ( $\text{Re}\{p_k\} < 0$ )
- $j\omega$  轴上一阶极点: 临界稳定 (有界但不绝对可积)
- $j\omega$  轴上重极点或 RHP 极点: 不稳定

#### 4.9.4 频率响应

对于稳定系统：

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

几何确定法：从零极点图出发， $|H(j\omega)|$  正比于零点矢长之积除以极点矢长之积。

#### 4.10 双边拉普拉斯变换

双边 LT 定义： $F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$ 。收敛域为  $\sigma_1 < \text{Re}\{s\} < \sigma_2$  的带状区域。左边/右边信号对应不同的收敛域。逆变换需结合收敛域判断。

#### 4.11 LT 与 FT 的关系

- 若 ROC 包含  $j\omega$  轴： $F(\omega) = F(s)|_{s=j\omega}$
- 若 ROC 以  $j\omega$  轴为边界： $F(\omega) = F(s)|_{s=j\omega} + \pi \sum K_i \delta(\omega - \omega_i)$
- 若 ROC 不包含也不触及  $j\omega$  轴：傅里叶变换不存在

## 5 傅里叶变换的应用

### 5.1 频域系统函数

对于 LTI 系统，零状态响应的傅里叶变换：

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

定义 5.1. 频率响应（频域系统函数）：

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \mathcal{F}[h(t)] = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

$|H(j\omega)|$  为幅频响应， $\varphi(\omega)$  为相频响应。

幅频响应决定各频率分量幅度的相对变化；相频响应决定各频率分量的相位移。

频域分析步骤：输入 FT  $\rightarrow H(j\omega) \rightarrow Y(j\omega) = HX \rightarrow$  逆 FT  $\rightarrow$  输出。

### 5.2 无失真传输

定义 5.2. 系统输出与输入相比，仅幅度变化和时延，波形不变：

$$r(t) = Ke(t - t_0)$$

频域条件（对  $H(j\omega)$  的要求）：

$$\boxed{|H(j\omega)| = K}, \quad \boxed{\varphi(\omega) = -\omega t_0}$$

即幅频响应为常数（全通），相频响应为过原点的直线（线性相位）。

时域条件： $h(t) = K\delta(t - t_0)$ 。

群时延： $\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$ 。无失真传输要求  $\tau(\omega)$  为常数。

### 5.3 理想低通滤波器

理想低通的频率响应：

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

冲激响应： $h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]$

阶跃响应： $g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_0)]$ ，其中  $\text{Si}(y) = \int_0^y \frac{\sin x}{x} dx$ 。

上升时间： $t_r = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{1}{B}$ （ $B = \omega_c/2\pi$  为带宽）。

上升时间与带宽成反比（测不准原理）。

注意： $h(t)$  在  $t < 0$  时非零，理想低通是非因果系统，物理不可实现。

### 5.4 物理可实现性与佩利-维纳准则

因果系统条件（充要）： $h(t) = 0, t < 0$

佩利-维纳准则（必要）：系统幅频特性必须满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

要点： $|H(j\omega)|$  不能在有限频带内为零；衰减不能太快。仅对幅度特性要求。

### 5.5 希尔伯特变换

因果系统的  $H(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ ，实部  $R(\omega)$  与虚部  $X(\omega)$  构成希尔伯特变换对：

$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda, \quad X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$$

物理意义：因果系统频响的实部和虚部相互制约、相互确定。

### 5.6 调制与解调

#### 5.6.1 调制原理（频移特性应用）

已调信号：  $f(t) = g(t) \cos(\omega_0 t)$

频谱：

$$F(\omega) = \frac{1}{2} [G(\omega + \omega_0) + G(\omega - \omega_0)]$$

调制将基带信号频谱  $G(\omega)$  搬移到  $\pm\omega_0$  处。

#### 5.6.2 解调

同步解调：接收端用同频同相载波再乘一次 + 低通滤波：

$$g(t) \cos^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} g(t) + \frac{1}{2} g(t) \cos(2\omega_0 t) \xrightarrow{\text{LPF}} \frac{1}{2} g(t)$$

包络检波：发射时加入足够强的载波  $[A + g(t)] \cos(\omega_0 t)$  ( $A + g(t) > 0$ )，用二极管和 RC 电路提取包络。

### 5.7 抽样定理

#### 5.7.1 时域抽样

抽样信号：  $f_s(t) = f(t) \cdot p(t)$

理想抽样（冲激序列  $p(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$ ）：

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

抽样信号频谱是原信号频谱以  $\omega_s$  为周期的周期延拓。

#### 5.7.2 时域抽样定理（奈奎斯特）

定义 5.3. 频带受限在  $(-\omega_m, \omega_m)$  的信号  $f(t)$ ，可由等间隔抽样值唯一确定，抽样频率需满足：

$$\boxed{f_s \geq 2f_m} \quad \text{或} \quad \boxed{T_s \leq \frac{1}{2f_m}}$$

- 奈奎斯特频率：  $f_s = 2f_m$ （最低允许抽样频率）
- 奈奎斯特间隔：  $T_s = 1/(2f_m)$ （最大允许抽样间隔）

### 5.7.3 信号重建（内插公式）

临界抽样时 ( $\omega_s = 2\omega_m$ ):

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_m(t - nT_s)]$$

### 5.7.4 混叠与抗混叠

当  $\omega_s < 2\omega_m$  时，频谱重叠产生混叠失真。解决：抽样前加抗混叠低通滤波器滤除  $> \omega_m$  的频率分量。

## 5.8 频分复用与时分复用

- **频分复用 (FDM)**: 各信号占不同频段，通过不同载波频率搬移实现多路传输。理论基础：频移特性。
- **时分复用 (TDM)**: 各信号在不同时间片轮流传一个抽样值。理论基础：抽样定理。

## 6 离散时间系统的时域分析

### 6.1 离散时间信号——序列

#### 6.1.1 典型序列

单位样值序列（单位冲激）：

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

单位阶跃序列：

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

$\delta[n]$  与  $u[n]$  的关系（差和关系）：

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k], \quad \delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

矩形序列：  $R_N[n] = u[n] - u[n-N]$

指数序列：  $x[n] = a^n u[n]$  ( $|a| < 1$  收敛,  $|a| > 1$  发散)

正弦序列：  $x[n] = A \cos(\omega_0 n + \varphi)$

周期性条件：  $\frac{2\pi}{\omega_0}$  为有理数时，序列是周期的。

$\omega_0$  为数字频率（弧度/样本），与模拟频率的关系：  $\omega_0 = \Omega_0 T = 2\pi f_0 / f_s$ 。

复指数序列：  $x[n] = A e^{(\sigma + j\omega_0)n}$

#### 6.1.2 序列的运算

平移、反褶、尺度变换（抽取/内插零值）、相加、相乘、差分、累加。

后向差分：  $\nabla x[n] = x[n] - x[n-1]$ ；前向差分：  $\Delta x[n] = x[n+1] - x[n]$

序列能量：  $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$

### 6.2 离散系统的数学模型——差分方程

$N$  阶常系数线性差分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r]$$

离散系统基本运算单元：延时器（ $z^{-1}$ ）、相加器、乘法器。

### 6.3 常系数差分方程的求解

#### 6.3.1 经典法

$$y[n] = y_h[n] + y_p[n]$$

齐次解形式由特征根决定（类似微分方程，以  $\alpha^n$  替代  $e^{\alpha t}$ ）：

- 不等实根：  $y_h[n] = \sum_{i=1}^N C_i \alpha_i^n$



- $k$  重根:  $y_h[n] = (C_1 n^{k-1} + \cdots + C_k) \alpha_1^n$
- 共轭复根  $\alpha = \rho e^{\pm j\omega_0}$ :  $y_h[n] = \rho^n [P \cos(\omega_0 n) + Q \sin(\omega_0 n)]$

特解形式由激励决定, 类似微分方程 (以  $n^k \alpha^n$  替代  $t^k e^{\alpha t}$ )。

### 6.3.2 零输入响应与零状态响应

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$$

零输入: 满足齐次方程, 用  $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$  确定系数。

零状态: 满足非齐次方程, 令  $y[-1] = \cdots = y[-N] = 0$ , 通过迭代求初始条件。

### 6.4 单位样值响应 $h[n]$

定义 6.1.  $\delta[n]$  作用下系统的零状态响应, 记为  $h[n]$ 。

求解方法:

1. 迭代法 (直接代入  $\delta[n]$ )
2. 转化为零输入问题 ( $n > 0$  后激励为零,  $h[n]$  形式与齐次解相同)
3. 利用 LTI 性质分解求解

因果性判据:  $h[n] = 0, n < 0$  (即  $h[n] = h[n]u[n]$ )

稳定性判据:  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$  (绝对可和)

### 6.5 卷积和

#### 6.5.1 定义

$$x_1[n] * x_2[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1[m] x_2[n-m]$$

#### 6.5.2 零状态响应的卷积表示

任意序列可分解:  $x[n] = \sum_m x[m] \delta[n-m]$

由 LTI 性质:

$$y_{zs}[n] = x[n] * h[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] h[n-m]$$

因果信号通过因果系统:

$$y_{zs}[n] = \left[ \sum_{m=0}^n x[m] h[n-m] \right] u[n]$$

### 6.5.3 图解计算（五步法）

变量替换  $\rightarrow$  反褶  $\rightarrow$  时移  $\rightarrow$  相乘  $\rightarrow$  求和

关键：确定求和区间（与连续卷积类似）。

序列长度关系：  $L_3 = L_1 + L_2 - 1$ （有限长序列卷积和长度）。

### 6.5.4 卷积和的性质

- 交换律、结合律、分配律（与连续卷积相同）
- $x[n] * \delta[n] = x[n]$ ,  $x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$
- $x[n] * u[n] = \sum_{m=-\infty}^n x[m]$
- 并联系统：  $h[n] = h_1[n] + h_2[n]$
- 串联系统：  $h[n] = h_1[n] * h_2[n]$

## 7 Z 变换

### 7.1 Z 变换的定义

定义 7.1. 双边 Z 变换:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

单边 Z 变换 (工程常用):

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

其中  $z = re^{j\theta}$  为复变量。Z 变换由抽样信号的拉普拉斯变换导出: 令  $z = e^{sT}$ 。

### 7.2 收敛域 (ROC)

使  $\sum |x[n]z^{-n}| < \infty$  的  $z$  值集合。

四种序列的 ROC:

1. 有限长序列: 至少为  $0 < |z| < \infty$  (可能包括  $z = 0$  或  $\infty$ )
2. 右边序列 (含因果序列):  $|z| > R_{x-}$  (圆外区域)
3. 左边序列:  $|z| < R_{x+}$  (圆内区域)
4. 双边序列:  $R_{x-} < |z| < R_{x+}$  (环状区域)

ROC 不包含任何极点; ROC 通常以极点为边界。

### 7.3 典型序列的 Z 变换

| 序列 $x[n]$ (因果)                 | $X(z)$                                                             | ROC             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\delta[n]$                    | 1                                                                  | 全部 $z$          |
| $\delta[n-m]$ ( $m > 0$ )      | $z^{-m}$                                                           | $ z  > 0$       |
| $u[n]$                         | $\frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}}$                               | $ z  > 1$       |
| $a^n u[n]$                     | $\frac{z}{z-a}$                                                    | $ z  >  a $     |
| $nu[n]$                        | $\frac{z}{(z-1)^2}$                                                | $ z  > 1$       |
| $na^n u[n]$                    | $\frac{az}{(z-a)^2}$                                               | $ z  >  a $     |
| $\cos(\omega_0 n)u[n]$         | $\frac{z(z-\cos \omega_0)}{z^2-2z\cos \omega_0+1}$                 | $ z  > 1$       |
| $\sin(\omega_0 n)u[n]$         | $\frac{z\sin \omega_0}{z^2-2z\cos \omega_0+1}$                     | $ z  > 1$       |
| $\beta^n \cos(\omega_0 n)u[n]$ | $\frac{z(z-\beta\cos \omega_0)}{z^2-2z\beta\cos \omega_0+\beta^2}$ | $ z  >  \beta $ |
| $\beta^n \sin(\omega_0 n)u[n]$ | $\frac{z\beta\sin \omega_0}{z^2-2z\beta\cos \omega_0+\beta^2}$     | $ z  >  \beta $ |

### 7.4 Z 变换的基本性质

| 性质 | 变换对 |
|----|-----|
|----|-----|

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 线性          | $ax_1[n] + bx_2[n] \leftrightarrow aX_1(z) + bX_2(z)$                                           |
| 时移（双边）      | $x[n - m] \leftrightarrow z^{-m}X(z)$                                                           |
| 时移（单边，右移 1） | $x[n - 1]u[n] \leftrightarrow z^{-1}X(z) + x[-1]$                                               |
| 时移（单边，左移 1） | $x[n + 1]u[n] \leftrightarrow zX(z) - zx[0]$                                                    |
| $z$ 域微分     | $nx[n] \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$                                                     |
| $z$ 域尺度     | $a^n x[n] \leftrightarrow X(z/a)$                                                               |
| 时间反转        | $x[-n] \leftrightarrow X(z^{-1})$                                                               |
| 时域卷积        | $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z)X_2(z)$                                                  |
| 初值定理        | $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$                                                       |
| 终值定理        | $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$ （极点须在单位圆内或 $z = 1$ 为一阶） |

## 7.5 逆 Z 变换

### 7.5.1 部分分式展开法（最常用）

将  $\frac{X(z)}{z}$  展开为部分分式（因为基本形式为  $\frac{z}{z-p}$ ）：

单极点：

$$\frac{X(z)}{z} = \sum \frac{A_i}{z - p_i}, \quad A_i = (z - p_i) \frac{X(z)}{z} \Big|_{z=p_i}, \quad X(z) = \sum \frac{A_i z}{z - p_i}$$

查表：

$$\begin{aligned} \frac{z}{z - a}, |z| > |a| &\leftrightarrow a^n u[n] \quad (\text{右边序列}) \\ \frac{z}{z - a}, |z| < |a| &\leftrightarrow -a^n u[-n - 1] \quad (\text{左边序列}) \end{aligned}$$

重极点（ $z = p_1$  为  $s$  阶）：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{B_1}{z - p_1} + \frac{B_2}{(z - p_1)^2} + \cdots + \frac{B_s}{(z - p_1)^s}, \quad B_j = \frac{1}{(s - j)!} \frac{d^{s-j}}{dz^{s-j}} \left[ (z - p_1)^s \frac{X(z)}{z} \right]_{z=p_1}$$

### 7.5.2 幂级数展开法（长除法）

将  $X(z)$  按  $z^{-1}$  展开：右边序列用降幂长除，左边序列用升幂长除。

## 7.6 用 Z 变换解差分方程

$N$  阶差分方程取单边 Z 变换：

$$\sum_{k=0}^N a_k \left[ z^{-k} Y(z) + \sum_{l=-k}^{-1} y[l] z^{-(l+k)} \right] = \sum_{r=0}^M b_r \left[ z^{-r} X(z) + \sum_{m=-r}^{-1} x[m] z^{-(m+r)} \right]$$

零输入响应（ $x[n] = 0$ ）： $Y_{zi}(z)$  仅含起始条件项

零状态响应（起始条件为零）： $Y_{zs}(z) = H(z)X(z)$

## 7.7 系统函数 $H(z)$

定义 7.2.

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \mathcal{Z}\{h[n]\}$$

$H(z)$  的零极点表示:

$$H(z) = H_0 \frac{\prod_{r=1}^M (z - z_r)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

### 7.7.1 系统的因果性与稳定性

- 因果系统:  $h[n]$  为因果序列。z 域: ROC 为  $|z| > R$  (圆外区域)。
- 稳定系统:  $\sum |h[n]| < \infty$ 。z 域: ROC 包含单位圆。
- 因果稳定系统: 所有极点位于单位圆内 ( $|p_k| < 1$ )。

### 7.7.2 极点分布与 $h[n]$ 的关系

- 单位圆内极点 ( $|p_k| < 1$ ):  $h[n]$  衰减, 稳定
- 单位圆上单极点 ( $|p_k| = 1$ ): 等幅, 临界稳定
- 单位圆外极点 ( $|p_k| > 1$ ): 增长, 不稳定
- 共轭复极点: 衰减/增长的振荡

## 7.8 s 平面与 z 平面的映射关系

由  $z = e^{sT}$  ( $s = \sigma + j\Omega$ ,  $z = re^{j\theta}$ ):

$$r = e^{\sigma T}, \quad \theta = \Omega T = \omega \quad (\text{数字频率})$$

| s 平面                           | z 平面                        |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 虚轴 ( $\sigma = 0$ )            | 单位圆 ( $r = 1$ )             |
| 左半平面 ( $\sigma < 0$ )          | 单位圆内 ( $r < 1$ )            |
| 右半平面 ( $\sigma > 0$ )          | 单位圆外 ( $r > 1$ )            |
| 实轴                             | 正实轴                         |
| 平行于虚轴的直线                       | 圆 ( $r = e^{\sigma T}$ 为常数) |
| s 平面虚轴方向每移 $\Omega_s = 2\pi/T$ | z 平面绕单位圆一周 (多值映射)           |

## 7.9 离散时间傅里叶变换 (DTFT)

定义 7.3.

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

DTFT 是 Z 变换在单位圆上的值:  $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$  (要求 ROC 含单位圆)。

$X(e^{j\omega})$  是周期为  $2\pi$  的周期函数。

### 7.10 频率响应

频率响应:  $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ 。正弦稳态响应:

$$y_{ss}[n] = A|H(e^{j\omega_0})| \sin(\omega_0 n + \varphi(\omega_0))u[n]$$

几何确定法:  $|H(e^{j\omega_0})|$  正比于零点矢长之积除以极点矢长之积。

数字滤波器: 低通 ( $\omega = 0$  附近通)、高通 ( $\omega = \pi$  附近通)、带通、带阻。FIR 型 (全零点) 和 IIR 型 (有极点)。

## 8 信号流图与状态变量分析

### 8.1 信号流图 (§11.6)

#### 8.1.1 基本概念

信号流图由节点（表示信号变量）和有向支路（表示信号传输方向和增益）组成。

术语：源节点（仅有出支路）、汇节点（仅有入支路）、混合节点、通路、环路、前向通路。

#### 8.1.2 信号流图的简化

- 串联支路合并：增益相乘
- 并联支路合并：增益相加
- 节点消除：用梅森公式或逐步化简

#### 8.1.3 梅森增益公式 (Mason's Gain Formula)

$$H = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k$$

其中：

- $P_k$ ：第  $k$  条前向通路的增益
- $\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \cdots$ （图行列式）
- $\sum L_a$ ：所有环路增益之和
- $\sum L_b L_c$ ：所有两两不接触环路增益乘积之和
- $\sum L_d L_e L_f$ ：所有三三不接触环路增益乘积之和
- $\Delta_k$ ：去掉与第  $k$  条前向通路接触的环路后的余子式

### 8.2 状态变量分析（第 12 章）

#### 8.2.1 状态与状态变量

**定义 8.1. 状态：**能够完全描述系统行为的最少一组变量。

**状态变量：**构成系统状态的各个变量。

**状态向量：**由状态变量组成的向量  $\mathbf{x}(t)$ 。

**状态空间：**状态向量所在的空间。

### 8.2.2 状态方程的标准形式

连续时间系统:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t), \quad \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$$

离散时间系统:

$$\mathbf{x}[n+1] = \mathbf{A}\mathbf{x}[n] + \mathbf{B}\mathbf{e}[n], \quad \mathbf{y}[n] = \mathbf{C}\mathbf{x}[n] + \mathbf{D}\mathbf{e}[n]$$

其中  $\mathbf{A}$  为系统矩阵,  $\mathbf{B}$  为输入矩阵,  $\mathbf{C}$  为输出矩阵,  $\mathbf{D}$  为传输矩阵。

### 8.2.3 状态方程的建立

从微分/差分方程: 引入中间变量, 将高阶方程化为一阶微分/差分方程组。

从电路图: 选电容电压  $v_C$  和电感电流  $i_L$  为状态变量 (独立储能元件的状态)。

从框图/信号流图: 每个积分器 (或延时器) 的输出选为一个状态变量。

### 8.2.4 状态方程的求解

连续系统时域解:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0_-) + \int_{0_-}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{e}(\tau)d\tau$$

其中  $\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t}$  为状态转移矩阵。

$e^{\mathbf{A}t}$  的性质:

1.  $e^{\mathbf{A} \cdot 0} = \mathbf{I}$
2.  $e^{\mathbf{A}(t_1+t_2)} = e^{\mathbf{A}t_1}e^{\mathbf{A}t_2}$
3.  $\frac{d}{dt}e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{A}$
4.  $[e^{\mathbf{A}t}]^{-1} = e^{-\mathbf{A}t}$

连续系统 s 域解:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0_-) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

状态转移矩阵的 s 域表示:

$$\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$$

$e^{\mathbf{A}t}$  的计算方法:

1. 拉普拉斯变换法:  $e^{\mathbf{A}t} = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]$
2. 凯莱-哈密顿定理法
3. 对角化法 (若  $\mathbf{A}$  可对角化)



离散系统时域解：

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{A}^n \mathbf{x}[0] + \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{A}^{n-1-k} \mathbf{B} \mathbf{e}[k]$$

状态转移矩阵  $\Phi[n] = \mathbf{A}^n$ 。

离散系统  $z$  域解：

$$\mathbf{X}(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \mathbf{x}[0] + (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}(z)$$

### 8.2.5 系统函数与状态方程的关系

连续系统：  $H(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}$

离散系统：  $H(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}$

$H(s)$  的极点 =  $\mathbf{A}$  的特征值 ( $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$  的根)。

### 8.2.6 可控性与可观性（基本概念）

- 可控性：能否通过输入将系统从任意初始状态转移到任意期望状态。
- 可观性：能否通过系统的输入输出观测确定系统的初始状态。

这是现代控制理论的重要概念，在本课程中仅作初步介绍。